EDUNOVA
USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

JavaScript 00

Uvod u programiranje

Program osposobljavanja Frontend developer

Programiranje je sposobnost rješavanja problema računalnim programom.

„ **Programiranje** je implementacija logike za olakšavanje određenih računalnih operacija i funkcionalnosti. Provodi se u jednom ili više **programskih jezika** koji se razlikuju prema aplikaciji, domeni i modelu programiranja.”

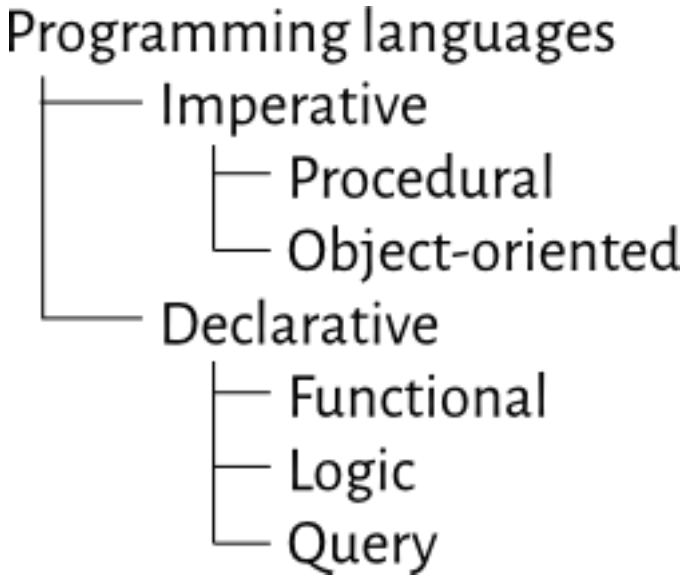
„**Programski jezik** je skup naredbi, uputa i druge sintakse koji se koriste za kreiranje programskog rješenja.”

Izvori:
https://www.techopedia.com/definition/13128/programming
https://techterms.com/definition/programming_language

Taksonomija

Imperativni
- Proceduralni
- Objektno orijentirani

Deklarativni
- Funkcionalni
- Logički
- Upitni

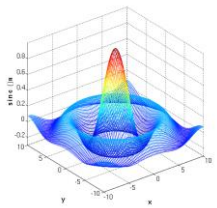


Izvor:
https://liucs.net/cs101s15/n7-languages.html

Wikipedija navodi 127 programskih jezika s objektnim funkcionalnostima
- velika većina s vrlo slabom zajednicom

Danas značajno (abecedno)

- C/C++
- C#
- Go programming language
- Java
- **JavaScript**
- MATLAB
- PHP
- Python
- R
- Swift



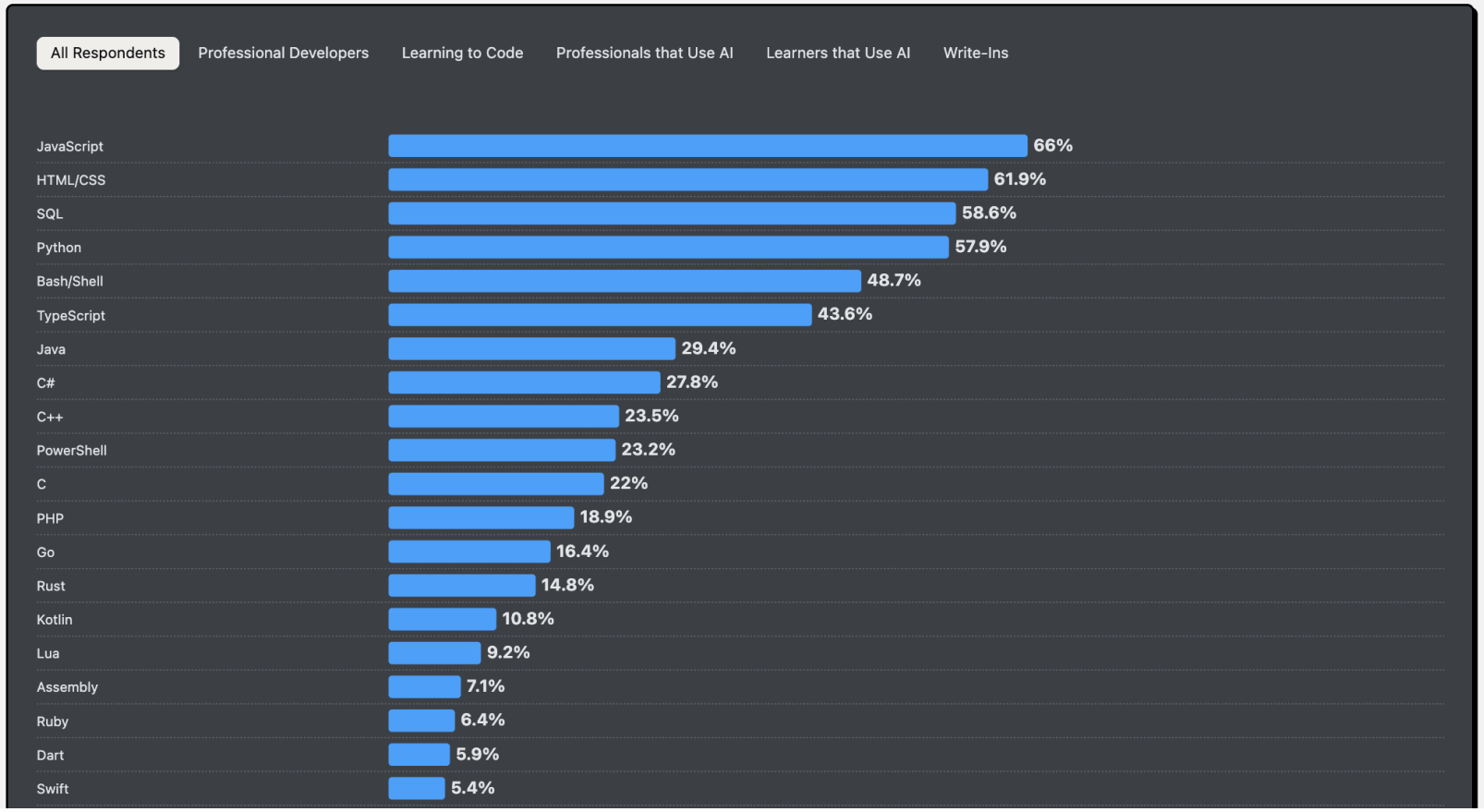
Izvori:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_object-oriented_programming_languages
https://medium.com/javascript-scene/the-forgotten-history-of-oop-88d71b9b2d9f
https://hackr.io/blog/best-programming-languages-to-learn-2021-jobs-future

Stackoverflow 2025
redovito istraživanje razvojnih programera

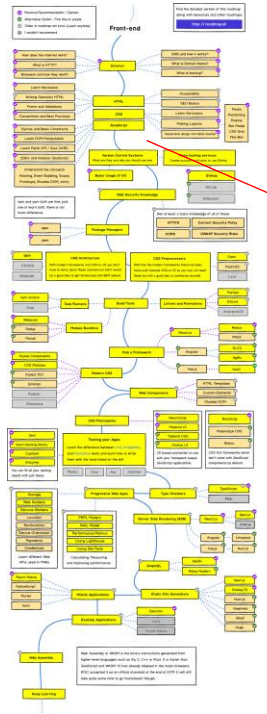
Programming, scripting, and markup languages

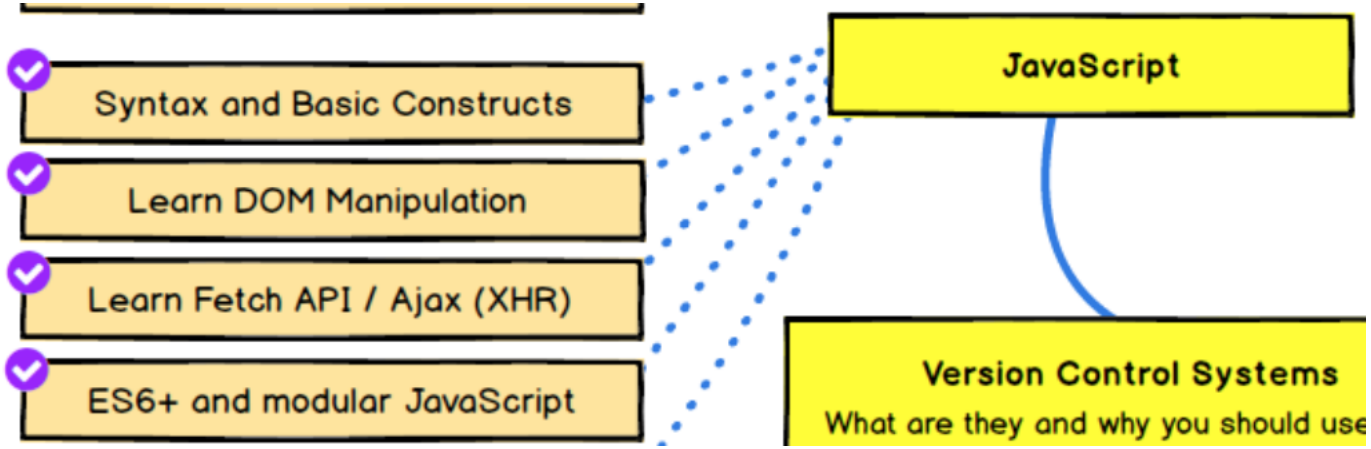
After more than a decade of steady growth, Python's adoption has accelerated significantly. It saw a 7 percentage point increase from 2024 to 2025; this speaks to its ability to be the go-to language for AI, data science, and back-end development.

Which **programming, scripting, and markup languages** have you done extensive development work in over the past year, and which do you want to work in over the next year? (If you both worked with the language and want to continue to do so, please check both boxes in that row.)



Izvor:
https://survey.stackoverflow.co/2025/

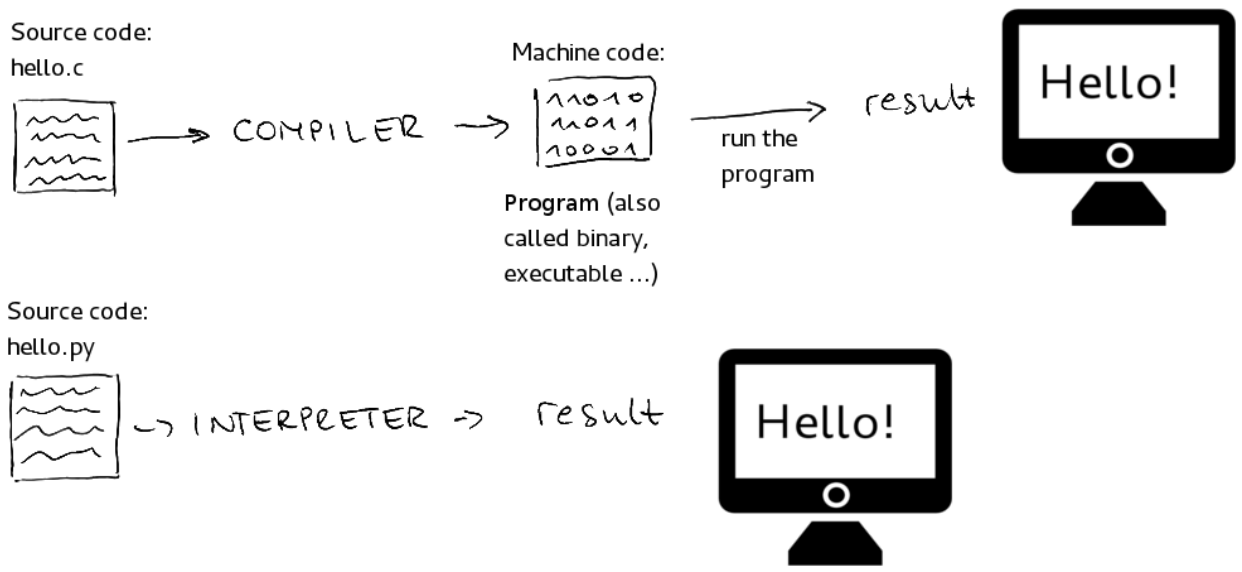




Izvor:
https://roadmap.sh/frontend

Podjela prema načinu izvođenja

Kompilirani naspram interpretiran programski jezik
compiled vs interpreted



Svaki izvorni kod se mora kompilirati!

Kompilirani programski jezici se kompiliraju prije izvođenja

C#, Java

Interpretirani programski jezici se kompiliraju tijekom izvođenja

PHP, Python, **Javascript**

Izvor:
https://medium.com/from-the-scratch/stop-it-there-are-no-compiled-and-interpreted-languages-512f84756664

JavaScript

- Godina kreiranja: 1995. godine.
- Tvorac: **Brendan Eich** (dok je radio u tvrtki Netscape).
- Vrsta jezika: Skriptni jezik, dinamički tipiziran, interpretiran.
- Ključne značajke:
  - Prvotno nazvan Mocha, zatim LiveScript.
  - Temelj modernog weba (uz HTML i CSS).
  - Standardiziran kroz ECMAScript specifikaciju.
  - Danas se koristi i na serverskoj strani (Node.js).

Izvor:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1221186884310641 69

JavaScript

ES6 (2015) "zlatni standard"

- **Podrška:** Preko **96-98%** svih aktivnih preglednika na svijetu nativno podržava ES6 značajke

- **Internet Explorer:** On je bio najveća kočnica, ali otkad je službeno "umro", barijera za korištenje ES6 je nestala.

- **Stabilnost:** Sve što je uvedeno u ES6 smatra se temeljem modernih mrežnih stranica i radi predvidljivo na svim platformama.

Hello world

Način	Kod	Opis
Konzola	console.log("Hello World");	Najčešći alat za developere. Ispisuje poruku u Developer Tools konzoli preglednika (inspect/provjeri).
Skočni prozor	alert("Hello World");	Prikazuje mali modalni prozor na vrhu stranice koji korisnik mora zatvoriti klikom na "OK".
Izravno u HTML	document.write("Hello World");	Koristi se rijetko, uglavnom za brzo testiranje. Briše sav postojeći HTML ako se pozove nakon što se stranica učita.
DOM Manipulacija	document.body.innerText = "Hello World";	Najmoćniji način. Mijenja sadržaj postojećih HTML elemenata na stranici.
Potvrda (Dialog)	confirm("Hello World?");	Skočni prozor s opcijama "OK" i "Cancel" (vraća true/false).
Unos (Prompt)	prompt("Upis poruke:", "Hello World");	Prozor s poljem za unos teksta.

Hello world

Kod (Primjer s "Hello World")	Opis događaja
<button onclick="alert('Hello World!')">Klikni</button>	**onclick**: Pokreće se kada korisnik klikne na element.
<h2 onmouseover="console.log('Hello World!')">Prijeđi</h2>	**onmouseover**: Pokreće se kada pokazivač miša uđe u prostor elementa.
<input onkeydown="console.log('Hello World!')">	**onkeydown**: Aktivira se čim korisnik pritisne bilo koju tipku na tipkovnici dok je u polju.
<input onkeyup="alert('Hello World!')">	**onkeyup**: Aktivira se u trenutku kada korisnik otpusti pritisnutu tipku.
<select onchange="alert('Hello World!')">...</select>	**onchange**: Pokreće se kada se promijeni odabrana vrijednost (npr. u padajućem izborniku).
<body onload="console.log('Hello World!')">	**onload**: Izvršava se automatski čim se cijeli element (ili cijela stranica) potpuno učita.
<input onfocus="this.value='Hello World!'">	**onfocus**: Aktivira se kada element postane "aktivno" mjesto unosa (npr. klikom u polje).
<form onsubmit="alert('Hello World!')">...</form>	**onsubmit**: Pokreće se kada korisnik pokuša poslati (submit) podatke iz forme.

NAVODNICI – funkcionalne razlike nema

Vrsta	Primjer	Kada koristiti?
Jednostruki (‘) WIN: Shift + ? MAC: Shift + 7	'Hello'	**Preporučeno** za većinu situacija.
Dvostruki (") WIN: Shift + 2 MAC: Shift + 2	"Hello"	Kada unutar teksta imamo apostrof (‘).
Backticks (`) WIN: AltGr + 7 MAC: Option (⌥) + <	`Hello`	Kada spajamo tekst s varijablama ili pišemo u više redova.